

- ① (1) 0.8928 (2) $\frac{2}{15}$
 (3) 4割2分5厘 (4) 224
 (5) 7.4
- ② (1) ① 15L ② 8cm
 ③ 5分後
 (2) ① 毎分2.5L ② 毎分4L
- ③ (1) 48L (2) 30cm
- ④ (1) 毎分2L (2) 15cm

◆解説◆

- ② (1) ① $25 \times 30 = 750 (\text{cm}^2)$ …底面積
 $750 \times 20 = 15000 (\text{cm}^3) \rightarrow 15\text{L}$
 ② $3\text{L} = 3000\text{cm}^3$
 $3000 \times 2 \div 750 = 8 (\text{cm})$
 ③ $15 \div 3 = 5 (\text{分後})$
 (2) ① $40 \div 16 = 2.5 (\text{L}) \rightarrow \text{毎分} 2.5\text{L}$
 ② $40 \div (26 - 16) = 4 (\text{L}) \rightarrow \text{毎分} 4\text{L}$
- ③ (1) $40 \times (50 - 30) \times (30 - 20) = 8000 (\text{cm}^3)$
 …上の部分
 $40 \times 50 \times 20 = 40000 (\text{cm}^3)$ …下の部分
 $8000 + 40000 = 48000 (\text{cm}^3) \rightarrow 48\text{L}$
 (2) $50 \times 50 - (50 - 20) \times 30 = 1600 (\text{cm}^2)$
 …底面積
 $48000 \div 1600 = 30 (\text{cm})$
- ④ (1) グラフより、仕切り板の高さは10cmで、
 A、Bを合わせた部分の底面積は、
 $40 \times 40 = 1600 (\text{cm}^2)$
 仕切り板の高さまでに入る水の体積は、
 $1600 \times 10 = 16000 (\text{cm}^3)$
 なので、1分間に入る水の体積は、
 $16000 \div 8 = 2000 (\text{cm}^3) \rightarrow 2\text{L}$
 (2) Bの仕切り板の高さまでに入る水の体積は、
 $2000 \times (8 - 5) = 6000 (\text{cm}^3)$
 よって、 x の長さは、
 $6000 \div 10 \div 40 = 15 (\text{cm})$